Lehrerhandreichung · Welt 2

Algo Quest – Lehrerhinweise DS 13 bis 17

Diese Handreichung beschreibt den Verlauf der Doppelstunden 13 bis 17 (à 90 min, Wochen 5–6) der Einheit „Algo Quest – Das Dungeon der Datenstrukturen“: Welt 2 „Die Rangliste“ mit Standardbausteinen, Sortierverfahren, Effizienz (Sortier-Duell) und binärer Suche bis zum Boss-Kampf 2. Ziel: Standardbausteine und Sortierverfahren von Hand beherrschen und bewerten. Grundlage: KC 2017 und Ergänzende Hinweise (Neufassung 2025).

Überblick

DS	Thema	Online-IDE / Werkzeug	Lab-Level	Warm-up (Einstieg · Sicherung/Zusatz)	Abi-Bezug
13	L2.1 Die Rangliste: Standardbausteine und lineare Suche	IDE-Level 2.1	2.1	W2-01 · W2-02, W2-03, W2-04	24H-A b, 24H-B c/d, 26H-B b
14	L2.2 Sortieren: Selection-, Insertion- und Bubblesort	IDE-Level 2.2	2.2	W2-03 · W2-05, W2-06, W2-07, W2-09	25H-B e, 25N-A l
15	Effizienz: Vergleiche zählen und das Sortier-Duell	Sortier-Duell	2.3	W2-07 · W2-08, W2-10, W2-12	23H-C d, 22N-C d
16	L2.3 Binäre Suche: Halbieren statt Durchsuchen	IDE-Level 2.3	2.4	W2-13 · W2-14, W2-11	24N-A d/e, 22N-B d
17	Boss-Kampf 2: Das Turnier der Bogenschützen	Papier-Compiler Boss	Online-Boss	Boss-Training: W2-06, W2-09, W2-12, W2-14	24H-B d–g

DS-Rhythmus (in jeder regulären DS)

10' Papier-Warm-up (ohne Gerät) · **15' Input / Unplugged · 50' Online-IDE-Level · 15' Sicherung**

Handschrift-Stufe 3 „Papier-first“ wird fortgeführt (Tracetabellen in jeder Sicherung), Stufe 4 „Abi auf Zeit“ im Boss (DS 17). Effizienz wird – wie im Abitur – nie über O-Notation, sondern über Zählen, Worst-Case-Eingaben und Verdopplung behandelt; O-Notation höchstens als Kasten „Ausblick“.

Algo Quest Lab – Punkte nur automatisch (fließen nicht in die Note ein)

- Die Lernenden üben im **Algo Quest Lab** (algoquest.frankjuchim.de) auf der Weltkarte von Welt 2: **Lab-Level 2.1 bis 2.4** (je DS eines, siehe Überblick; Lab-Level 2.4 gehört zum IDE-Level 2.3), der **Trainingsplatz** mit Zufallsaufgaben (Sortier-Durchläufe, binäre Suche) und der **Online-Boss „Das Wettfischen am Drachensee“** (25 min).
- Punkte gibt es automatisch beim ersten Lösen (Stufe 1/2/3 = 10/20/30 Punkte; Abzug für Fehlversuche und Tipps; „Lösung zeigen“ = 0 Punkte; Trainingsplatz 1 Punkt je Aufgabe, höchstens 30 pro Tag). **Die Lehrkraft trägt keine Punkte ein.** Ränge und Abzeichen vergibt das Lab automatisch.
- Das **Sortier-Duell** bleibt ein Unterrichtsspiel: Team-Wettbewerb mit Ergebnistabelle an Tafel oder Beamer, ohne Lab-Wertung. Papier-Warm-up, IDE-Level, Papier-Compiler und Papier-Boss bleiben ohne Punkte. Bug-Meldung: Wer einen Fehler im Material findet (z. B. im Duell-Gerüst), meldet ihn – ohne Punkte.

Dateien Welt 2 (Ausgabeordner AlgoQuest/)

Datei	Inhalt	DS
Welt2/AQ_W2_Rangliste.pptx	Folien Welt 2: Story, Standardbausteine, Sortierverfahren, Effizienz, binäre Suche	13–16

Datei	Inhalt	DS
Welt2/ AQ_W2_AB1_Standardbausteine_und_Suchen.docx (+ AQ_W2_AB1_LSG.docx)	AB1 Standardbausteine, lineare Suche (IDE-Level 2.1, Lab-Level 2.1)	13
Welt2/AQ_W2_AB2_Sortieren.docx (+ AQ_W2_AB2_LSG.docx)	AB2 Sortierverfahren, Tracetabellen, sortiertes Einfügen (IDE-Level 2.2, Lab-Level 2.2)	14
Welt2/ AQ_W2_AB3_Effizienz_und_binaere_Suche.docx (+ AQ_W2_AB3_LSG.docx)	AB3 Effizienz, Sortier-Duell-Messtabelle, binäre Suche (IDE-Level 2.3, Lab-Level 2.3 und 2.4)	15–16
Welt2/AQ_W2_L2_Rangliste_Geruest.txt / …_LSG.txt	Level 2.1–2.3: Eintrag, Rangliste, Suche; Testklassen L21StandardTest, L22SortierTest, L23SucheTest	13–16
Welt2/AQ_W2_SortierDuell_Geruest.txt / …_LSG.txt	Sortier-Duell mit Balken-Visualisierung; LSG mit Musterlösungen und Referenzwerten	15
Welt2/AQ_W2_Boss2_Turnier.docx	Boss-Kampf 2 (Aufgabenheft mit Antwortbogen, 8 Seiten)	17
Welt2/AQ_W2_Boss2_Erwartungshorizont.docx	Erwartungshorizont, Bewertungsbogen, Papier-Compiler-Workspace und -Tests	17
Werkzeuge/AQ_Warm-up-Karten_W2.docx / warmup_w2.json	14 Warm-up-Karten W2-01 bis W2-14 (Druck / Warm-up-Trainer im Lab)	13–17
Werkzeuge/AQ_Werkzeugkarten.docx	Abi-Check, Struktogramm-Spickblatt, Tracetabellen-Vorlagen (aus Welt 0)	ab 1
WebApp/	Algo Quest Lab: Lab-Level 2.1–2.4, Trainingsplatz, Online-Boss „Das Wettfischen am Drachensee“, Warm-up-Trainer	13–17

Vor Einsatz prüfen

- Algo Quest Lab: Welt 2 in den Einstellungen des Kurses freischalten (zu Beginn von DS 13). Bosse „automatisch“ (frei ab 60 % der Level-Punkte), „offen“ oder „gesperrt“ – Empfehlung: Boss 2 spätestens nach DS 16 verfügbar. In der Aufgaben-Vorschau (Schaltfläche „Aufgaben“) Welt 2 mit Lösungen einmal durchsehen; im Warm-up-Trainer erscheinen die Karten W2-01 bis W2-14.
- Sortier-Duell: Tempo-Schieberegler der Online-IDE (SystemTools.setSpeed) und die Balken-Grafik einmal im aktuellen Browser testen; Referenzwerte der LSG mit Referenz.tabelle() nachmessen – die Einordnung (3120 / 2806 / 1612 / ca. 640) gilt nur, wenn die eigenen Messwerte übereinstimmen.
- IDE-Level 2.3: öffentliches static-Attribut Suche.durchlaeufe und dessen Zugriff aus der Testklasse in der Online-IDE prüfen; JUnit-Dialekt (parameterloser Konstruktor, @Test, globale assert…) wie in Welt 1.
- Boss 2: Papier-Compiler-Workspace mit Musterlösung (8/8) und leerem Rumpf (2/8) durchlaufen lassen; private Hilfsmethoden der Testklasse dürfen im Testrunner nicht als Tests erscheinen.
- Spielkarten für DS 14 (je Paar 8 Karten) und ggf. Zahlenkärtchen 1–100 für das Zahlenraten in DS 16 bereitlegen.

DS 13 Welt 2 – Rangliste

L2.1 Die Rangliste: Standardbausteine und lineare Suche

Ziele

- Die Lernenden wenden die Standardbausteine Zählen, Maximum/Minimum, lineare Suche (erstes Vorkommen, sonst −1), Durchschnitt und Duplikatprüfung auf eine Reihung von Objekten (Eintrag) mit Füllstand anzahl an.
- Sie wählen passende Startwerte (erstes Element statt 0, Zähler 0, Ergebnis −1) und sichern jeden Zugriff durch Leer-Abfrage und Schleifengrenze anzahl − 1 ab.
- Sie vergleichen Zeichenketten mit equals und berechnen Durchschnitte als Kommazahl.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Fehlersuche in anzahlSpiele (Start bei 1, <= anzahl, == statt equals) – knüpft an Boss 1 f) an. Auflösung im Plenum.	EA → Plenum	Warm-up W2-01	–
Input	15'	Story „Die Rangliste“: Highscore-Liste des Dungeon-Spiels. Klassenkarten Eintrag und Rangliste (EH §6). Standardbausteine als Muster an der Tafel: Zähler · Maximum (Start mit erstem Eintrag!) · Suche mit frühem „gib … zurück“ und −1 nach der Schleife · Durchschnitt (Kommazahl-Division) · Duplikate (geschachtelte Schleife, j ab i + 1).	Plenum	Welt2/ AQ_W2_Rangliste.pptx; Welt2/AQ_W2_AB1_Standardbausteine_und_Suchen.docx	–
Online-IDE	50'	Level 2.1: Workspace „Rangliste“ (eine Gerüstdatei, drei Testklassen). Basis → Erweiterung → Experte: hoechstePunktzahl, besterEintrag, anzahlUeber, indexVon, durchschnitt, hatDoppelteNamen; Testklasse L21StandardTest im Testrunner.	EA in Teams	Welt2/ AQ_W2_L2_Rangliste_Geruest.txt (LSG: …_LSG.txt)	Level 2.1
Sicherung	15'	Abi-Check an einer Schülerlösung von besterEintrag (Leer-Abfrage, Startwert, > statt >=). Warm-up W2-04 im Plenum: Wie viele Namensvergleiche bei 10 Einträgen? → 45 = 10 · 9 / 2 (Brücke zu DS 15).	Plenum	AB1 (Sicherung); Warm-up W2-04	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Maximum mit 0 initialisiert – fällt erst bei negativen Werten (Warm-up W2-02 „Strafpunkte“) oder bei Minimum-Aufgaben auf.
- durchschnitt mit ganzzahliger Division (summe / anzahl) und ohne Leer-Abfrage (Division durch 0 → 0.0 gefordert).
- indexVon: return -1 im else-Zweig der Schleife; Schleife bis eintraege.length → NullPointerException an null-Feldern.
- == statt equals fällt in der Online-IDE nicht auf (vergleicht dort inhaltlich) – Warm-up W2-01 und Abi-Check nutzen.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte-Stufe (hatDoppelteNamen), Warm-up W2-04; Rolle als Helfer:in für andere (ohne Punkte).
- Langsame: Warm-up W2-03 (anzahlUeber, indexVon) zuerst auf Papier, Struktogramm-Spickkarte; nur Basis-Tests als Ziel.

Vorbereitung:

- Workspace Level 2 (Gerüst + Testklassen L21StandardTest, L22SortierTest, L23SucheTest) anlegen und über „An Klasse austeilen“ verteilen; LSG nicht austeilen.
- Folien und AB1 bereitlegen; Warm-up-Karten W2 drucken; im Lab stehen sie im Warm-up-Trainer bereit.

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Lab-Level 2.1 „Die Highscore-Liste – Standardbausteine und lineare Suche“ (zu AB W2·1).

Einstieg: W2-01 Wie oft hat Aria gespielt?

Sicherung / Zusatz: W2-02 Die Minusrunde · W2-03 Die Späher der Rangliste · W2-04 Das Doppelgänger-Rätsel

DS 14 Welt 2 – Rangliste

L2.2 Sortieren: Selection-, Insertion- und Bubblesort

Ziele

- Die Lernenden führen Selection-, Insertion- und Bubblesort unplugged mit Spielkarten aus und beschreiben die Grundidee jedes Verfahrens (Auswahl des Maximums · Einfügen in den sortierten Bereich · Nachbartausch mit Abbruch).
- Sie implementieren die Verfahren auf der Reihung von Einträgen (absteigend nach Punkten) ausschließlich über besser(...) und vertausche(...) und halten exakte Vergleichszahlen ein.
- Sie dokumentieren Sortiervorgänge in Tracetabellen (Zustand nach jedem äußeren Durchlauf) und fügen in eine sortierte Liste ein (einfuegenSortiert, stabil).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 13: anzahlUeber und indexVon von Hand (wer W2-03 schon kennt: W2-02).	EA	Warm-up W2-03 / W2-02	–
Unplugged	15'	Sortieren mit Spielkarten in Paaren (Ablauf siehe Kasten unten): je eine Runde Selection, Insertion, Bubble; Strichliste für Vergleiche und Vertauschungen; Ergebnisse an der Tafel sammeln.	PA → Plenum	Spielkarten (je Paar 8 Karten), Strichlisten-Vorlage; AB2	–
Online-IDE	50'	Level 2.2: istSortiert (direkt über getPunkte, zählt nicht) → selectionSort (genau n(n−1)/2 Aufrufe von besser, Tausch nur bei Maximum-Index ≠ i) → insertionSort (sortierte Liste: n − 1 Vergleiche, 0 Vertauschungen; stabil) → bubbleSort mit Abbruch → einfuegenSortiert (Experte). Testklasse L22SortierTest prüft Ergebnis UND Vergleichszahlen.	EA in Teams	Welt2/ AQ_W2_L2_Rangliste_Gerues t.txt; Welt2/AQ_W2_AB2_Sortieren .docx	Level 2.2
Sicherung	15'	Tracetabelle im Abi-Format: Zustand nach jedem äußeren Durchlauf (vgl. Abitur 2025 B e). Warm-up W2-05 oder W2-06 im Tandem, Kontrolle über den Lösungsteil.	PA → Plenum	Warm-up W2-05 / W2-06	Trainingsp latz

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Vergleiche direkt mit getPunkte statt über besser → Sortierung richtig, Zählertests rot. Regel: Jeder Eintragsvergleich läuft über besser.
- selectionSort tauscht auch bei Maximum-Index = i → zu viele Vertauschungen.
- insertionSort: Bedingungsreihenfolge (j > 0 zuerst!) und >= statt > (zerstört Stabilität, zusätzliche Vertauschungen).
- einfuegenSortiert: Verschieben von vorne überschreibt Einträge; i > 0 fehlt beim Einfügen ganz vorne.

Differenzierung:

- Schnelle: einfuegenSortiert (Experte), Warm-up W2-09; Frage: Warum ist Selectionsort nicht stabil? (Beispiel suchen)
- Langsame: Lückencode W2-07 (Innenschleife) vor der IDE-Phase; Spielkarten am Platz lassen und Code daneben „nachspielen“.

Vorbereitung:

- Spielkarten: je Paar 8 Karten einer Farbe (z. B. Herz 2 bis 9), gemischt; Strichlisten-Vorlage (Vergleiche | Vertauschungen) kopieren.
- AB2 kopieren; Tracetabellen-Vorlagen (Werkzeugkarten) bereitlegen.

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Lab-Level 2.2 „Ordnung im Ranking – Selection-, Insertion-, Bubblesort“ (zu AB W2·2); zum Festigen der Trainingsplatz von Welt 2 (Sortier-Durchläufe).

Einstieg: W2-03 Die Späher der Rangliste

Sicherung / Zusatz: W2-05 Selectionsort: Die Auswahl der Besten · W2-06 Insertionsort: Einsortieren wie beim Kartenspiel · W2-07 Die Innenschleife · W2-09 Neuer Highscore!

Unplugged: Sortieren mit Spielkarten (15')

- **Material:** je Paar 8 Karten einer Farbe (z. B. Herz 2 bis 9), gemischt, **verdeckt** in einer Reihe; Strichliste „Vergleiche | Vertauschungen".
- **Regel:** Die sortierende Person darf immer nur **zwei** Karten gleichzeitig aufdecken und vergleichen (= 1 Vergleich) und danach höchstens diese beiden Karten tauschen (= 1 Vertauschung). Die zweite Person führt die Strichliste. Ziel: absteigend (höchste Karte links) – wie die Rangliste.
- **Runde 1 – Auswahl (Selection):** Höchste Karte des unsortierten Teils suchen (Kandidat bleibt offen liegen, mit jeder weiteren Karte vergleichen), dann an den Anfang des unsortierten Teils tauschen.
- **Runde 2 – Einfügen (Insertion):** Von links nach rechts: neue Karte mit ihrem linken Nachbarn vergleichen und so lange nach links tauschen, bis der Nachbar höher oder gleich ist – „wie die Karten auf der Hand".
- **Runde 3 – Blasen (Bubble):** Durchlauf von links nach rechts, benachbarte Karten vergleichen und tauschen; Durchlauf ohne Tausch → fertig.
- **Auswertung an der Tafel:** Strichlisten aller Paare sammeln. Erwartung: Selection immer 28 Vergleiche (8 · 7 / 2), aber höchstens 7 Vertauschungen; Insertion und Bubble meist weniger Vergleiche, dafür mehr Vertauschungen. Rollen tauschen; Variante für Schnelle: bereits sortierte Reihe (Insertion: 7 Vergleiche!).

DS 15 Welt 2 – Rangliste

Effizienz: Vergleiche zählen und das Sortier-Duell

Ziele

- Die Lernenden bestimmen Vergleichs- und Vertauschungszahlen durch Zählen und geben günstigste und ungünstigste Eingaben an (Insertion/Bubble: n − 1 bzw. n(n − 1)/2; Selection immer n(n − 1)/2).
- Sie leiten n(n − 1)/2 her und schätzen ab: doppelt so viele Elemente → etwa viermal so viele Vergleiche.
- Sie optimieren im Sortier-Duell ein eigenes Verfahren unter festen Regeln und vergleichen Verfahren anhand gemessener Zahlen.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 14: Lückencode Insertionsort-Innenschleife (wer fertig ist: W2-09).	EA → PA	Warm-up W2-07	–
Input	15'	Zählen statt Stoppuhr: Tabelle für Selectionsort n = 10 / 20 / 40 → 45 / 190 / 780 Vergleiche; Verdopplung → ×4. Gauß-Summe (n − 1) + … + 1 = n(n − 1)/2. Bester/schlechtester Fall bei Insertion- und Bubblesort. Kasten „Ausblick: O-Notation“ nur zeigen – im Abitur wird über Zählen, Worst-Case-Eingabe und Verdopplung geprüft.	Plenum	Welt2/ AQ_W2_Rangliste.pptx; Welt2/AQ_W2_AB3_Effizienz_und_binaere_Suche.docx (Teil A)	–
Sortier-Duell	50'	Gerüst mit Balken-Visualisierung: Training 1–3 (selectionSort, insertionSort, Messtabelle für die vier Duell-Runden), danach Optimierung von duellSort im Team; jedes Team meldet EIN Ergebnis (Ablauf siehe Kasten unten).	GA (Teams)	Welt2/ AQ_W2_SortierDuell_Geruest.txt (LSG: …_LSG.txt mit Referenzwerten); Ergebnistabelle (Folie)	–
Sicherung	15'	Ergebnistabelle der Teams an Tafel oder Beamer. Siegerteam stellt seine Idee vor; Einordnung mit der Referenztabelle (3120 · 2806 · 1612 · ca. 640 Vergleiche). Warm-up W2-08 (bester/schlechtester Fall) als Abschluss.	Plenum	Ergebnistabelle; Warm-up W2-08	Level 2.3

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Vergleiche und Vertauschungen werden verwechselt – Selectionsort hat viele Vergleiche, aber wenige Vertauschungen.
- „Doppelt so viele Elemente – doppelt so lange“: an der Tabelle 45 → 190 → 780 widerlegen.
- Duell: Vis.wert(i) liefert im Duell −1 und macht das Ergebnis ungültig; feste Zahl 40 statt Vis.laenge() scheitert an der Kontrollrunde.
- Lange Laufzeiten bei langsamem Tempo – für Messungen und Duell den Tempo-Schieberegler auf Maximum.

Differenzierung:

- Schnelle: Bubblesort mit Abbruch, binäres Einfügen oder Erkennen umgekehrter Daten im duellSort; Warm-up W2-10 / W2-12.
- Langsame: Training 1–2 vollständig, duellSort = insertionSort einreichen (gültiges Ergebnis 1612 ist ein ordentlicher Platz).

Vorbereitung:

- Duell-Gerüst als Workspace austeilen; LSG einmal laufen lassen und die Referenzwerte mit Referenz.tabelle() nachmessen.
- Ergebnistabelle für Tafel oder Beamer vorbereiten (Folie „Das Duell auswerten“).

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Lab-Level 2.3 „Das Sortier-Duell – Effizienz durch Zählen“ (zu AB W2·3, Teil A).

Einstieg: W2-07 Die Innenschleife

Sicherung / Zusatz: W2-08 Bubblesort mit Notbremse · W2-10 Andersherum und mitgezählt · W2-12 Die wackelige Blase

Sortier-Duell im Detail (50')

Zeit	Ablauf	Hinweise
5'	Regeln vorstellen (Kopf des Gerüsts): Es tritt MeinSortierer.duellSort() an, gestartet mit Duell.starten(). Erlaubt: Vis.laenge(), Vis.kleiner(i, j), Vis.vertausche(i, j), eigene Variablen und Hilfsmethoden.	Vis.wert(i) liefert im Duell −1 und macht das Ergebnis ungültig; feste Tauschfolgen scheitern an der Kontrollrunde (37 unbekannte Werte).
20'	Training in den Teams: Training 1 selectionSort, Training 2 insertionSort (bubbleSort ist Vorlage), Training 3 Messtabelle für die vier Duell-Runden (zufall, fast sortiert, umgekehrt, viele gleiche, je 40 Balken).	Tempo-Schieberegler zum Zusehen langsam, zum Messen auf Maximum. Messtabelle auf AB3.
20'	Duell-Phase: duellSort so sparsam wie möglich machen. Wertung: Summe der Vergleiche aller vier Runden (weniger ist besser), Tiebreak: Summe der Vertauschungen. Jedes Team meldet genau EIN Ergebnis.	Standard des Gerüsts (duellSort ruft insertionSort): 1612 Vergleiche. Ideen: Bubble mit Abbruch, binäres Einfügen (≈ 640), Sonderfälle erkennen.
5'	Abnahme am Gerät des Teams: Konsole zeigt „DUELL-ERGEBNIS: Vergleiche = …, Vertauschungen = …, gueltig = ja/nein“; kurzer Blick in duellSort (kein Vis.wert, keine 40). Lehrkraft trägt sofort in die Ergebnistabelle an Tafel oder Beamer ein.	Ungültige Ergebnisse trotzdem eintragen (gültig = nein) und durchstreichen – sie zählen nicht.

Ergebnisse auswerten – Unterrichtsspiel ohne Lab-Wertung

- **Ergebnistabelle** an der Tafel oder am Beamer (Folie „Das Duell auswerten“): Team | Vergleiche | Vertauschungen | gültig ja/nein. Nachbesserungen bis Ende DS 16 überschreiben das Ergebnis des Teams.
- **Wertung:** gültige Ergebnisse nach der Summe der Vergleiche (weniger ist besser), bei Gleichstand nach den Vertauschungen; ungültige werden durchgestrichen.
- **Abschluss (Ende DS 16):** Siegerteam bekannt geben und seine Idee vorstellen lassen – ohne Punkte. Punkte zum Thema Effizienz gibt es automatisch im Lab-Level 2.3 „Das Sortier-Duell – Effizienz durch Zählen“.

Einordnung der Duell-Ergebnisse (Summe der Vergleiche, 4 Runden à 40 Balken; Referenzwerte aus AQ_W2_SortierDuell_LSG.txt – vor Einsatz nachmessen):

Summe Vergleiche	typische Lösung
3120	bubbleSort bzw. selectionSort unverändert eingereicht
um 2800	Bubblesort mit Abbruch
1612	insertionSort – Standard des Gerüsts (nur Training 2 erledigt)
640 – 1612	Teilverbesserungen (z. B. Umschalten je nach Ausgangslage)
um 640	binäres Einfügen (Musterlösung der LSG)
unter 600	sehr gut: adaptive Ideen – unbedingt vorstellen lassen

DS 16 Welt 2 – Rangliste

L2.3 Binäre Suche: Halbieren statt Durchsuchen

Ziele

- Die Lernenden implementieren die lineare und die binäre Suche (iterativ, lo/hi/mid, mid = (lo + hi) / 2) auf einer aufsteigend sortierten Reihung von Ganzzahlen.
- Sie dokumentieren den Werteverlauf von lo, hi und mid in Tracetabellen (vgl. Abitur 2024 Nachtermin A d).
- Sie begründen die maximale Zahl der Schleifendurchläufe (n = 100 → 7; allgemein $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$) und dass eine Verdopplung von n nur einen Durchlauf mehr kostet.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 15: Verfahren erkennen, Vergleiche zählen, Verdopplung abschätzen.	EA → PA	Warm-up W2-13	–
Input / Unplugged	15'	Zahlenraten 1–100 („größer/kleiner“): Wie viele Fragen braucht man höchstens? → 7. Danach Struktogramm der binären Suche nach EH §5; Trace an der Tafel mit Protokollzeile lo | hi | mid. Voraussetzung: sortiert!	Plenum	Welt2/ AQ_W2_AB3_Effizienz_und_binaere_Suche.docx (Teil B); Folien	–
Online-IDE	50'	IDE-Level 2.3: Klasse Suche mit static durchlaeufe: linear, binaer (Durchläufe zählen; Tests prüfen höchstens 7 bei n = 100), Experte einfuegeposition (kleinster Index mit r[i] >= x). Testklasse L23SucheTest. Restzeit: Duell-Nachreichungen.	EA in Teams	Welt2/ AQ_W2_L2_Rangliste_Geruest.txt	Level 2.4
Sicherung	15'	Tracetabelle W2-14 (Treffer und Fehlschlag), Begründung „7 Durchläufe“ formulieren. Boss-Ankündigung: Ablauf, Hilfsmittel (Werkzeugkarten), Papier-Compiler; Boss-Training als Hausaufgabe.	Plenum	Warm-up W2-14; Boss-Training: W2-06, W2-09, W2-12, W2-14	Online-Boss (HA)

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- lo/hi falsch aktualisiert (lo ← mid statt mid + 1) → Endlosschleife bei fehlendem Element.
- Schleifenbedingung lo < hi statt lo ≤ hi → das letzte Element wird nie geprüft.
- Begründung der 7 Durchläufe durch Abrunden von $\log_2 100 \approx 6{,}6$ → „6“; besser über die Halbierungskette 100 → 50 → 25 → 12 → 6 → 3 → 1.
- static-Attribut durchlaeufe nicht zu Beginn jeder Suche auf 0 gesetzt → Tests rot ab dem zweiten Aufruf.

Differenzierung:

- Schnelle: einfuegeposition (Experte), Warm-up W2-11 (Java → Struktogramm); Frage: Wie würde einfuegenSortiert mit binärer Suche schneller?
- Langsame: Trace zuerst mit Zahlenkärtchen am Tisch (Finger auf lo, hi, mid); Struktogramm als Vorlage neben der IDE.

Vorbereitung:

- Duell-Nachreichungen bis Ende DS 16 annehmen, danach das Siegerteam bekannt geben (ohne Punkte). Online-Boss „Das Wettfischen am Drachensee“ im Lab spätestens jetzt verfügbar machen.
- Boss-Hefte drucken (8 Seiten, A4) und Papier-Compiler-Workspace für DS 17 vorbereiten (siehe Boss-Ablauf).

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Lab-Level 2.4 „Halbieren statt Durchsuchen – binäre Suche“ (zu AB W2·3, Teil B, und IDE-Level 2.3); Trainingsplatz zur binären Suche; Online-Boss „Das Wettfischen am Drachensee“ als Boss-Vorbereitung freigeben.

Einstieg: W2-13 Wie lange dauert das Ranking?

Sicherung / Zusatz: W2-14 Die Halbierungs-Jagd · W2-11 Halbieren statt Durchsuchen

DS 17 Welt 2 – Rangliste

Boss-Kampf 2: Das Turnier der Bogenschützen

Ziele

- Die Lernenden übertragen Sortier-, Such- und Effizienzwissen auf einen neuen Kontext (Turnier, Schuetze) unter Abiturbedingungen (60 min, handschriftlich, Operatoren, BE).
- Sie dokumentieren Insertionsort und binäre Suche in Tracetabellen, zählen Vergleiche, analysieren ein fehlerhaftes Struktogramm und implementieren sortiertes Einfügen.
- Sie überprüfen ihre Implementierung mit dem Papier-Compiler und bewerten Lösungen anderer nach Kernpunkten.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Start	2'	Geräte weg, Werkzeugkarten auf den Tisch, Boss-Hefte austeilen.	Plenum	Welt2/ AQ_W2_Boss2_Turnier.docx	–
Boss-Kampf	60'	Bearbeitung a)–f) (24 BE, ≈ 2,5 min je BE), Antwortbogen im Heft (Tracetabellen vorgedruckt).	EA	Boss-Heft; Werkzeugkarten	–
Papier-Compiler	13'	Aufgabe d) (nachtragen) unverändert in den Papier-Compiler-Workspace abtippen, Testrunner starten (8 Tests), Ergebnis im Heft ankreuzen.	EA (IDE)	Workspace „W2 Boss 2 – Papier-Compiler“ (Code im EH-Anhang)	–
Peer-Korrektur	15'	Hefte teamübergreifend tauschen; a), b), e) nach den Kernpunkten des Erwartungshorizonts (Tracetabellen der Musterlösung auf Folie). c), d), f) korrigiert die Lehrkraft nach; Rückgabe in der Folgestunde.	PA / GA	Welt2/ AQ_W2_Boss2_Erwartungshorizont.docx	–

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Tracetabelle a): Zustand nach jedem Tausch statt nach jedem äußeren Durchlauf; unveränderte Zeile i = 2 wird weggelassen.
- c): Vergleich bei j = 0 wird mitgezählt; absteigende Belegung als ungünstigster Fall; „doppelt so lange“.
- d): <= statt < (Jonas vor Ben/Lea), fehlende Voll-Abfrage, i > 0 vergessen – genau diese Fehler decken die Papier-Compiler-Tests auf.
- Zeitmanagement: a) und e) sind schnell zu punkten – Hinweis, mit den Tracetabellen zu beginnen.

Differenzierung:

- Nachteilsausgleich wie in Klausuren; bei Bedarf Struktogramm statt Java in d) (max. 3 BE, siehe EH Abb. EH.1).
- Wer früher fertig ist: Abi-Check-Liste auf die eigenen Antworten anwenden.

Vorbereitung:

- Boss-Hefte drucken (8 Seiten, A4).
- Papier-Compiler-Workspace mit Schuetze, Turnier (Gerüst, leerer Rumpf von nachtragen) und Testklasse BossTest aus dem EH-Anhang anlegen und austeilen; mit der Musterlösung testen (8/8 grün), leerer Rumpf: 2/8.
- Musterlösungs-Tracetabellen a) und e) als Folie für die Peer-Korrektur.

Algo Quest Lab und Warm-up-Karten

Lab: Online-Boss „Das Wettfischen am Drachensee“ (25 min, Auswertung am Ende, bester Versuch zählt, neuer Versuch nach 12 h) – zur Vorbereitung vor DS 17 oder zur Nachbereitung danach. Ergebnisse unter Kurs → Auswertung (Boss-Ergebnisse).

Boss-Training (Hausaufgabe zwischen DS 16 und DS 17): W2-06 Insertionsort: Einsortieren wie beim Kartenspiel · W2-09 Neuer Highscore! · W2-12 Die wackelige Blase · W2-14 Die Halbierungs-Jagd

Boss-2-Ablauf im Detail

Teilaufgabe	Operator / Inhalt	BE	AFB I / II / III
a)	Dokumentieren: Tracetabelle Insertionsort (Zustand nach jedem äußeren Durchlauf, Stabilität bei Ben/Lea)	4	2 / 2 / 0
b)	Angeben + Erläutern + Begründen: Verfahren erkennen, Funktionsweise, Reihenfolge gleich guter Schützen	3	1 / 2 / 0
c)	Angeben, Ermitteln, Beurteilen: Vergleiche zählen (11), ungünstigster Fall (15, n(n − 1)/2), Verdopplung	4	1 / 2 / 1
d)	Implementieren: nachtragen – sortiertes Einfügen mit null-/Voll-Abfrage, hinter Gleichstand (Papier-Compiler)	5	1 / 2 / 2
e)	Dokumentieren + Analysieren: binäre Suche lo/hi/mid (Treffer, Fehlschlag), max. 7 Durchläufe, Verdopplung +1	4	1 / 3 / 0
f)	Analysieren: fehlerhaftes Struktogramm besterAusVerein (Startwert, Grenze anzahl, ≥) + korrigiertes Struktogramm	4	1 / 2 / 1
Summe	60 min · 24 BE	24	7 / 13 / 4 (29/54/17 %)

- **Boss (60 min):** Bearbeitung ohne Gerät; nur Werkzeugkarten. Antwortbogen mit vorgedruckten Tracetabellen (a, e) und Zeichenfläche für das korrigierte Struktogramm (f).
- **Papier-Compiler (13 min):** d) unverändert abtippen → BossTest (8 Tests). Erster Versuch grün: Papier-Compiler bestanden; sonst Fehlerlogbuch und Korrektur in der IDE (ohne Punkte). Die Tests erkennen u. a. <= statt <, fehlende Voll-/null-Abfrage, fehlendes i > 0, vergessenes anzahl++.
- **Peer-Korrektur (15 min):** Hefte teamübergreifend tauschen, a), b), e) nach Kernpunkten bewerten (Musterlösungs-Tabellen als Folie), Auswertungstabelle auf der letzten Heftseite ausfüllen. Lehrkraft korrigiert c), d), f) und kontrolliert stichprobenartig.
- **Online-Boss im Lab:** „Das Wettfischen am Drachensee“ (25 min) – automatisch ausgewertet, bester Versuch zählt; Ergebnisse unter Kurs → Auswertung.
- **Auswertung (Folgestunde):** Rückgabe mit Kernpunkt-Rückmeldung; Fallen-Check, ob in d) und f) alle Leer-/Index-/null-Abfragen korrekt sind und ob die Tracetabellen a) und e) fehlerfrei sind. Häufige Fehler als Warm-up-Wiederholung in Welt 3 aufgreifen und mit der Aufgabenstatistik bzw. dem Fallen-Profil des Kurses im Lab abgleichen.